

TRABAJO FIN DE CURSO (TFC)

Asistente de Ciberseguridad y Compliance con IA

Impact13

Nombre del alumno: Héctor Viñas Hidalgo / Ex-1232
Fecha de entrega: 07/06/2026

Índice

1. Diseño del asistente.....	2
1.1 Problema y Usuario.....	2
1.2 Tecnologías Elegidas y Justificación.....	2
1.3 Flujo de las 4 Capacidades.....	3
1.4 Diagrama de flujo.....	3
2. Base de conocimiento (RAG).....	4
2.1 Documentos Indexados en la Base de Conocimiento.....	4
2.2 Estructura del workflow y RAG.....	4
2.3 Funcionamiento del RAG.....	5
3. Construcción del asistente.....	6
3.1 Memoria.....	6
3.2 Supabase.....	6
3.4 Workflow final.....	9
3.5 Demostración de las capacidades.....	11
4. Demostración y entrega.....	15
Reflexión final.....	15

1. Diseño del asistente

1.1 Problema y Usuario

El Problema: MIDTECH S.A. es una empresa del sector biotecnológico y farmacéutico que maneja datos de salud de alta sensibilidad y presta servicios a hospitales públicos. Esto la obliga a cumplir con normativas estrictas como el GDPR, el ENS y la ISO 27001. Sin embargo, evaluar manualmente si sus políticas de seguridad internas cumplen con todos estos marcos es un proceso lento, complejo y propenso a errores humanos.

El Usuario: El asistente estará diseñado principalmente para el Responsable de Seguridad (CISO), delegados de protección de datos (DPD) o auditores internos de MIDTECH. Su objetivo es interactuar con el asistente en lenguaje natural para auditar la política de la empresa sin necesidad de picar código.

1.2 Tecnologías Elegidas y Justificación

Componente	Tecnología Propuesta	Justificación (en una frase)
Modelo LLM	Gemini 3.1 Flash Lite	Ofrece un excelente razonamiento en español y una ventana de contexto amplia para procesar políticas de seguridad densas.
Orquestación	n8n	Permite integrar la lógica del RAG, los nodos de IA y los conectores documentales de forma visual y sin programar código.
Gestor Documental	Google Drive	Facilita el almacenamiento ordenado, la actualización y la indexación directa de las normativas y la política de MIDTECH.

1.3 Flujo de las 4 Capacidades

Capacidad 1: Análisis de políticas de seguridad.

- Entrada: Petición del usuario para analizar el documento de MIDTECH.
- Proceso: n8n extrae el documento, el sistema RAG rescata los fragmentos clave y el LLM evalúa la estructura.
- Salida: Un informe de tres secciones: áreas cubiertas, nivel de detalle y brechas detectadas (citando textualmente el documento).

Capacidad 2: Detección de riesgos e incumplimientos (Gap Analysis)

- Entrada: Orden de auditoría cruzada.
- Proceso: El LLM contrasta los fragmentos de la política de MIDTECH contra la base de conocimiento indexada (GDPR/ISO 27001/ENS).
- Salida: Una tabla estructurada con campos de Área normativa, Carencia detectada, Criticidad (Alto/Medio/Bajo) y Referencia normativa.

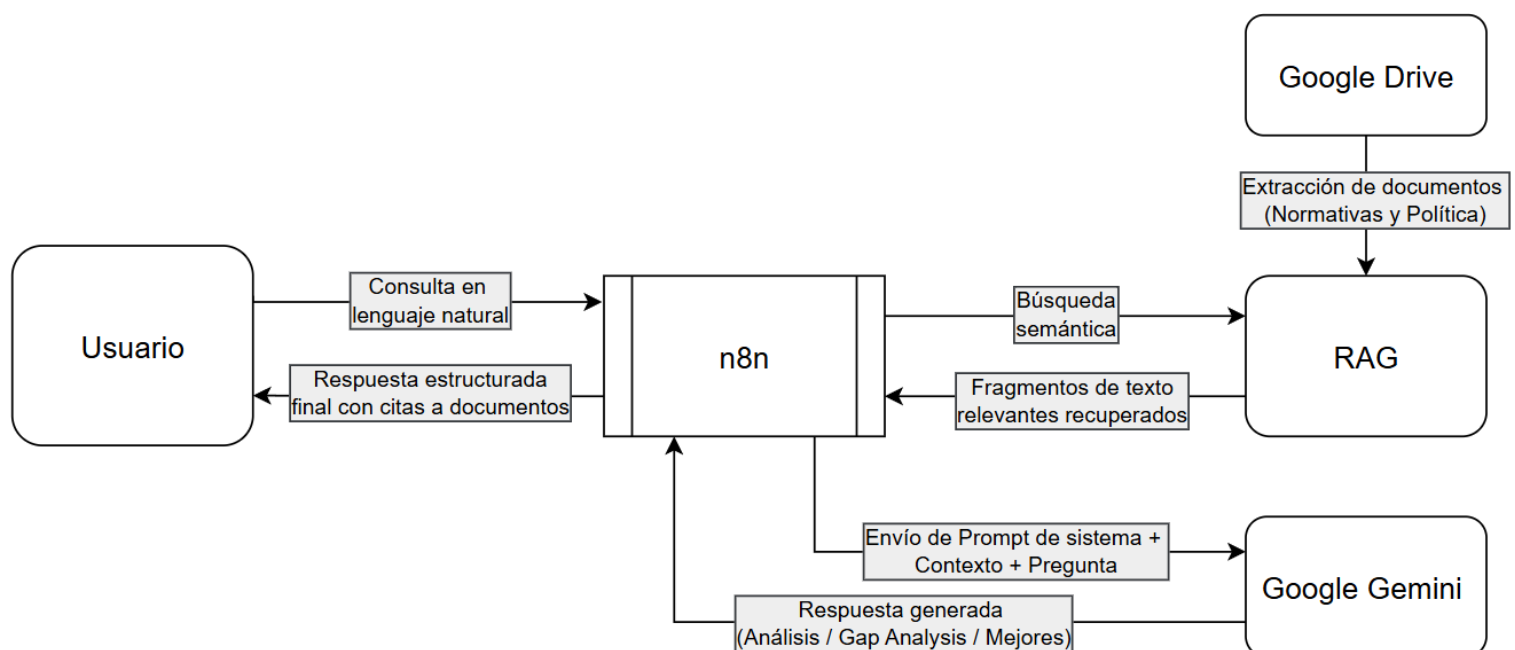
Capacidad 3: Respuesta a preguntas de auditoría

- Entrada: Dudas del usuario en lenguaje natural (ej. ¿Cumplimos con el art. 32 del GDPR?).
- Proceso: El orquestador busca semánticamente en los embeddings de la normativa y de la política de la empresa.
- Salida: Respuesta conversacional en el chat que cita explícitamente tanto el artículo normativo como la sección de la política de MIDTECH.

Capacidad 4: Propuestas de mejora

- Entrada: Solicitud de contramedidas o recomendaciones.
- Proceso: El LLM procesa los incumplimientos hallados en la Capacidad 2 y prioriza acciones.
- Salida: Lista priorizada con: Mejora propuesta, Normativa que la justifica, Prioridad y Esfuerzo estimado.

1.4 Diagrama de flujo



2. Base de conocimiento (RAG)

2.1 Documentos Indexados en la Base de Conocimiento

He insertado dos documentos para probar el funcionamiento del sistema.

He elegido archivos de pocas páginas, ya que mi workflow RAG utiliza una API key gratuita con límites de peticiones por minuto. Documentos largos pueden provocar errores o saturación del sistema.

Mi unidad > TFC-RAG ▾			
Tipo ▾	Personas ▾	Modificado ▾	Fuente ▾
Nombre ▾		Propietario	Fecha de modific...
PDF	MIDTECH_Politica_Seguridad_PSI.pdf	H yo	18 may
PDF	ISO_IEC-270012022-ed.3.pdf	H yo	26 may

2.2 Estructura del workflow y RAG

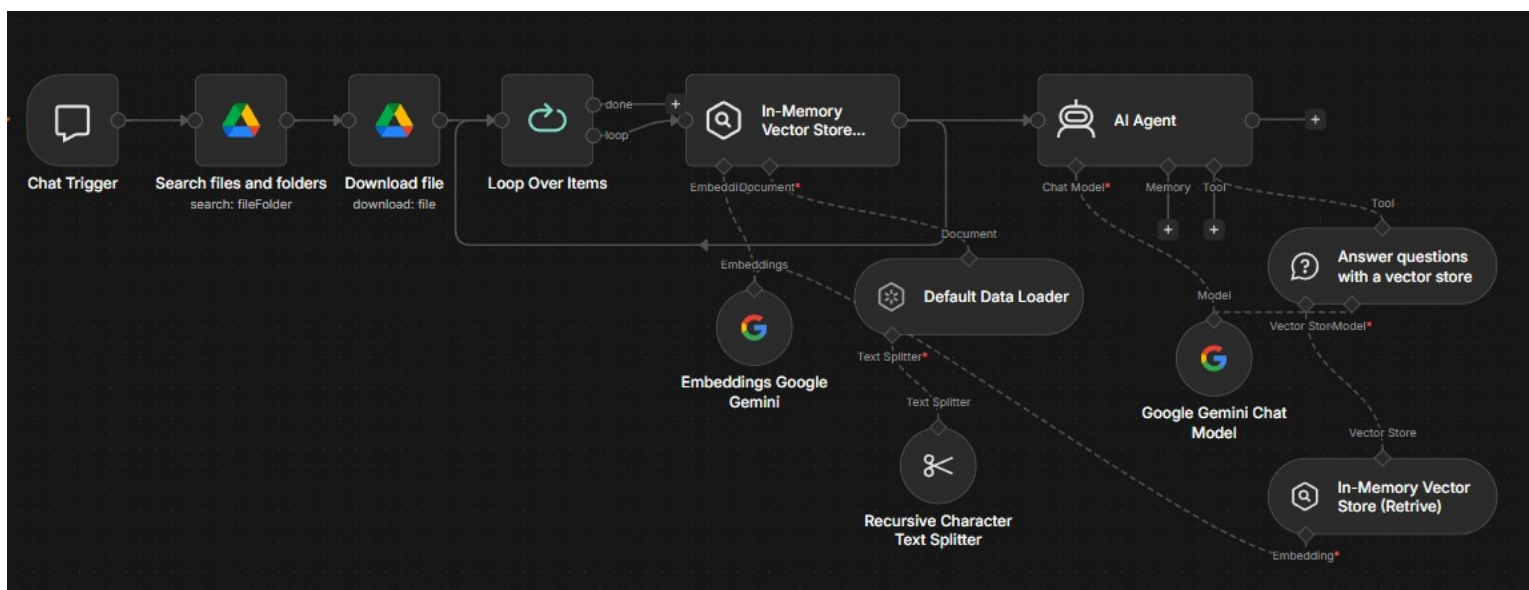
Este es el prompt utilizado para el agente AI.

Edit System Message

System Message

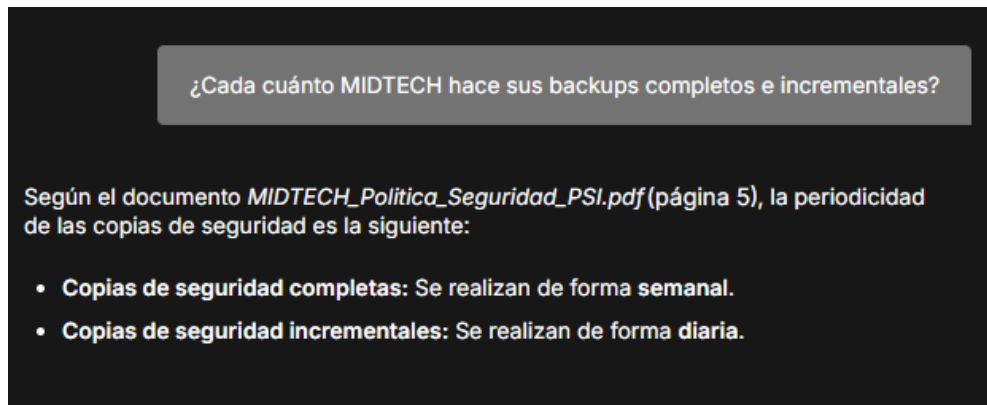
Eres un asistente experto en seguridad. Responde de forma clara utilizando ÚNICAMENTE el contexto de los documentos PDF proporcionados a través de tu herramienta de búsqueda. Si no encuentras la respuesta en el documento, dilo amablemente. Si se encuentra la información, menciona de qué documento se ha sacado y en qué página; no hace falta mencionar otros documentos en los que hayas buscado.

Aquí se muestra el workflow actual en n8n. Se utiliza la memoria de n8n para conservar el contexto de los archivos durante la conversación.



2.3 Funcionamiento del RAG

El workflow se activa desde el chat cuando se realiza una consulta. Primero se hace una prueba con información sobre MIDTECH para verificar que el sistema funciona con un documento.

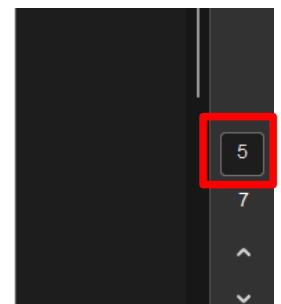


8. Continuidad del negocio y copias de seguridad

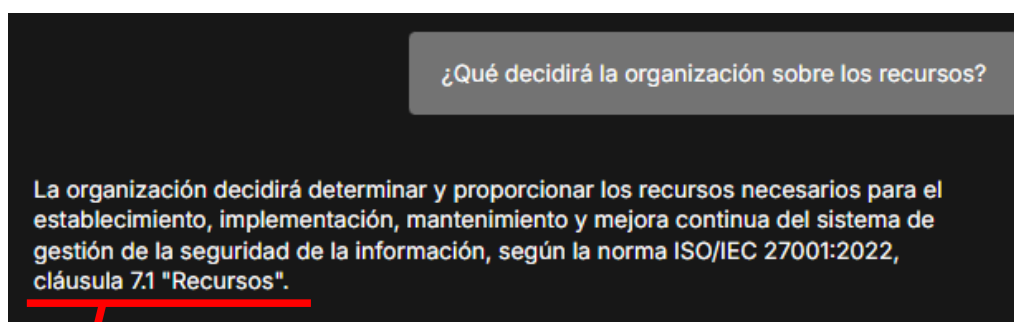
MIDTECH S.A. realiza copias de seguridad diarias de los servidores de producción. Las copias se almacenan en un servidor de backup ubicado en la misma sala del CPD de Zaragoza.

- Frecuencia de backup: diaria (incremental) y semanal (completa).
- Retención: 30 días para backups diarios, 6 meses para backups semanales.

Limitaciones identificadas: No existe un Plan de Continuidad de Negocio (BCP) ni un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) formalmente documentados. Las copias de seguridad se almacenan en la misma ubicación física que los sistemas de producción, sin copia offsite. No se realizan pruebas de restauración de forma periódica.



Después se realiza otra consulta específica sobre el documento ISO/IEC para confirmar el correcto funcionamiento con diferentes fuentes.



ISO/IEC 27001:2022(E)

7 Support

7.1 Resources

The organization shall determine and provide the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the information security management system.

3. Construcción del asistente

En esta fase desarrollo la versión final del asistente. Durante el proceso surgieron varios errores que se detallan a continuación, aunque el sistema final es funcional, con ciertas limitaciones debidas al modelo utilizado.

3.1 Memoria

El diseño inicial del workflow funcionaba, pero generaba problemas al trabajar con PDFs largos almacenados en Drive:

- Exceso de peticiones por minuto (RPM)
- Descarga repetida de archivos en cada mensaje
- Lentitud del proceso en la memoria de n8n
- Pérdida de información al reiniciar el workflow o n8n

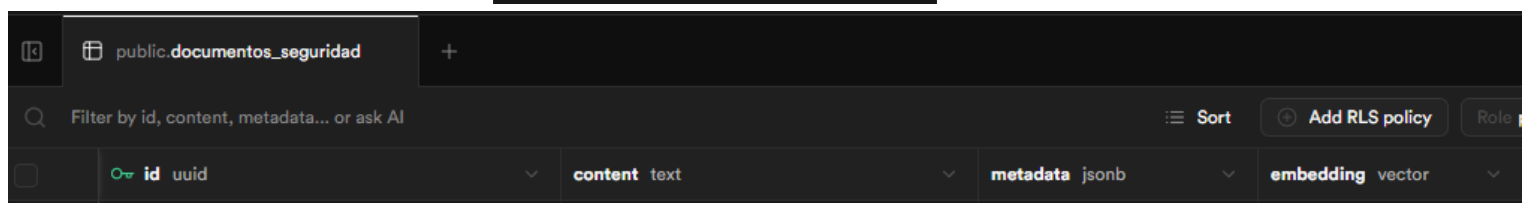
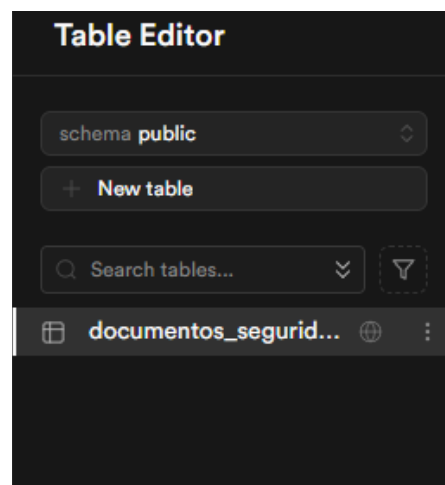
Para solucionarlo, he migrado el almacenamiento a Supabase y dividido el sistema en dos flujos:

1. Ingesta y gestión de PDFs desde Google Drive
2. Consulta de información desde Supabase mediante el chat del AI Agent

Con esto se resolvieron los problemas de rendimiento y estabilidad.

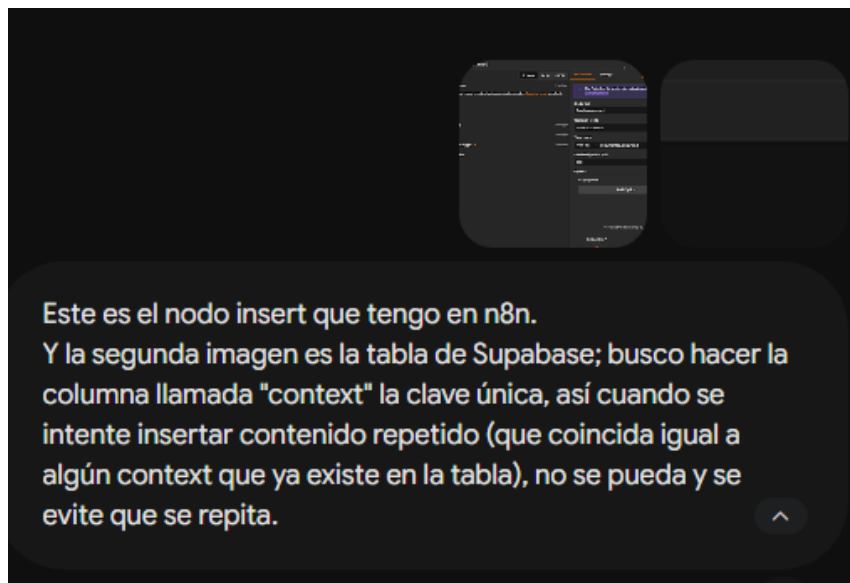
3.2 Supabase

He creado una tabla llamada documentos_seguridad. El nodo de n8n genera automáticamente las columnas, por lo que no fue necesario definirlas manualmente.



Para evitar duplicados, he implementado una restricción en la columna content, utilizada como clave única. De este modo, no se permiten entradas idénticas. Aunque pueden existir textos similares con ligeras variaciones, el sistema evita duplicados exactos.

Para creación de esta lógica me apoye en asistencia de IA (Gemini), ya que hacía tiempo que no trabajaba con SQL.



Este es el nodo insert que tengo en n8n.
Y la segunda imagen es la tabla de Supabase; busco hacer la columna llamada "context" la clave única, así cuando se intente insertar contenido repetido (que coincida igual a algún context que ya existe en la tabla), no se pueda y se evite que se repita.

En tu caso particular, hay un detalle muy importante: estás utilizando el nodo **Supabase Vector Store (Insert)** de n8n (para embeddings/IA) en lugar de un nodo de SQL tradicional.

Como este nodo genera la consulta de inserción de forma automática por detrás, no te permite escribir manualmente un `ON CONFLICT DO NOTHING`. Además, en tu captura se ve que tienes un **Embedding Batch Size** de 200, lo que significa que n8n intentará insertar los registros en paquetes (lotes) de hasta 200 filas a la vez.

(Nota: En la segunda imagen veo que la columna se llama `content` en lugar de "context", por lo que usaré `content` para el ejemplo).

Si aplicaras una restricción `UNIQUE` normal a la columna `content`, en el momento en que uno solo de los 200 elementos estuviera repetido, toda la inserción del lote fallaría y el nodo de n8n daría error.

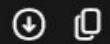
La solución ideal: Un Trigger que ignore el duplicado silenciosamente

Para solucionar esto de forma limpia, la mejor estrategia en Supabase es crear un **Trigger (Disparador)** `BEFORE INSERT` que devuelva `NULL`.

Cuando un trigger de tipo `BEFORE INSERT` devuelve `NULL` en PostgreSQL, le dice a la base de datos: "Ignora silenciosamente la inserción de esta fila en específico y continúa con las demás". Lo mejor de todo es que no lanza ningún error, por lo que n8n pensará que todo fue exitoso y continuará su flujo sin detenerse.

Ejecuta el siguiente comando en el **SQL Editor** de tu panel de Supabase:

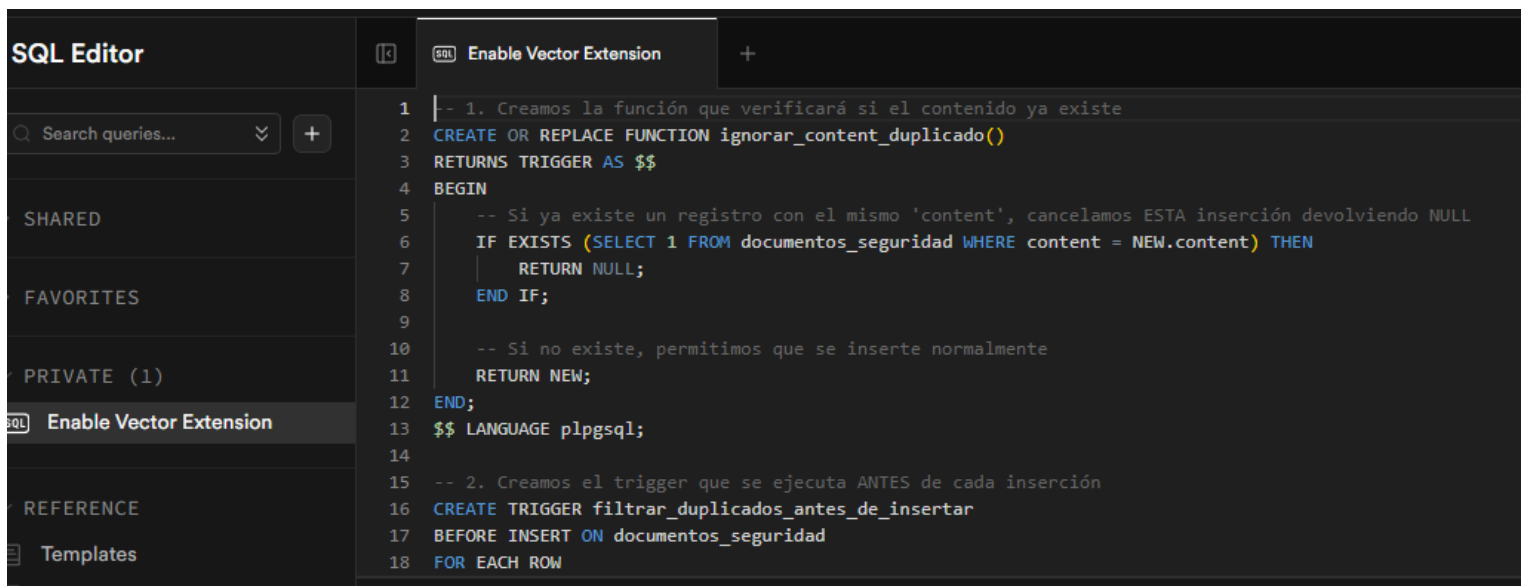
SQL



```
-- 1. Creamos la función que verificará si el contenido ya existe
CREATE OR REPLACE FUNCTION ignorar_content_duplicado()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    -- Si ya existe un registro con el mismo 'content', cancelamos ESTA inserción devolvi
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM documentos_seguridad WHERE content = NEW.content) THEN
        RETURN NULL;
    END IF;

    -- Si no existe, permitimos que se inserte normalmente
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- 2. Creamos el trigger que se ejecuta ANTES de cada inserción
CREATE TRIGGER filtrar_duplicados_antes_de_insertar
BEFORE INSERT ON documentos_seguridad
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION ignorar_content_duplicado();
```



Con esto, la base de datos queda preparada para evitar redundancias y permitir consultas consistentes.

3.3 Cambios de los PDF en el Drive

Debido a limitaciones en las peticiones de embeddings, los archivos grandes siguen siendo un problema.

Como solución, los PDFs se dividen en fragmentos de 10 páginas. Esto reduce la carga por procesamiento y evita saturación del sistema.

La ventaja del nuevo enfoque es que cada documento solo se procesa una vez y queda almacenado en la base de datos, permitiendo consultas posteriores sin reprocesamiento.

En un entorno con un modelo de pago (por ejemplo Gemini con mayores límites), este paso no sería necesario, ya que se podrían procesar PDFs completos directamente desde Drive.

Mi unidad > TFC-RAG ▾

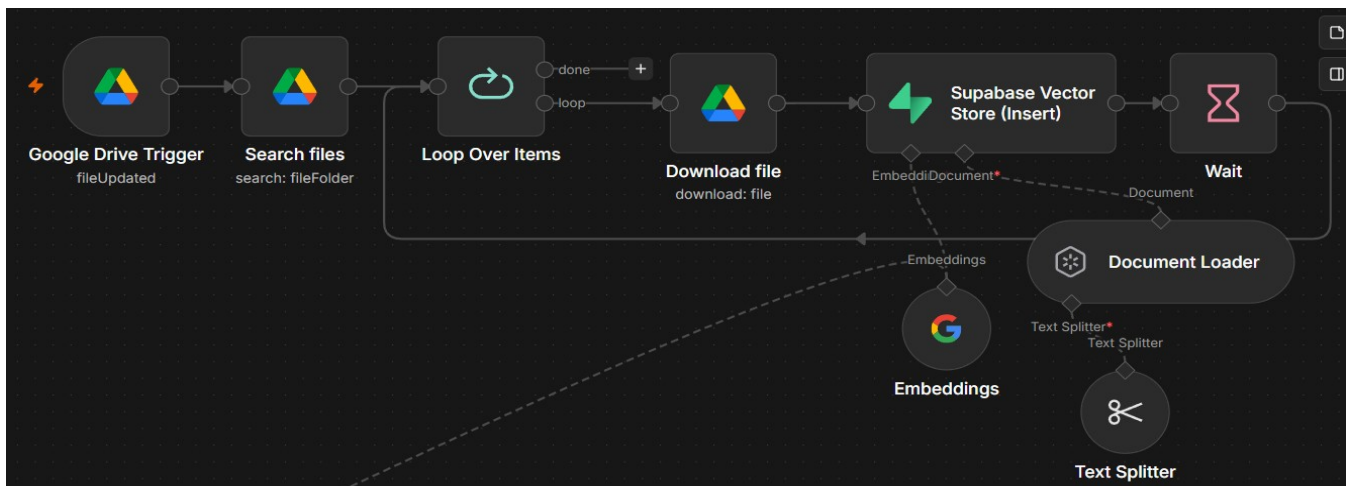
Tipo ▾	Personas ▾	Modificado ▾	Fuente ▾
Nombre ↓			Prop
PDF	MIDTECH_Politica_Seguridad_PSI.pdf		H
PDF	ISO_IEC-270012022-ed.3.pdf		H
PDF	GDPR-78-88.pdf		H
PDF	GDPR-67-77.pdf		H
PDF	GDPR-56-66.pdf		H

3.4 Workflow final

Flujo de subida de datos.

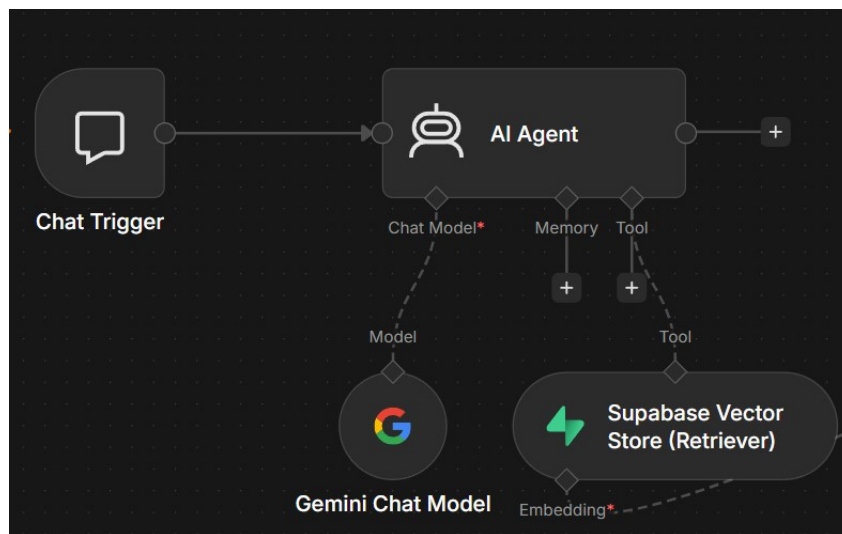
Se activa al detectar cambios en la carpeta.

- Se obtienen los archivos.
- Se procesan uno a uno mediante un loop.
- Se descarga un único archivo por iteración.
- Se añade un Wait de 1 minuto para evitar superar el límite de peticiones por minuto.



Flujo del chat con el asistente

Se mantiene la lógica de consulta sobre Supabase y respuesta del agente AI)



Mensaje del sistema del agente IA

He hecho un cambio a la prompt que tenía antes, definiendo mejor lo que busco y lo que el asistente debe enfocarse a conseguir con su respuesta.

Edit System Message

System Message

Eres un auditor experto en ciberseguridad y cumplimiento normativo para MIDTECH S.A. Tu objetivo es responder a las consultas del usuario evaluando la política interna de la empresa frente a los marcos regulatorios.

Sigue estrictamente estas reglas para formular tu respuesta:

1. Utiliza ÚNICAMENTE el contexto provisto por tu herramienta de búsqueda. Si la información no está en los documentos, responde indicando que no dispones de datos indexados para responder, sin inventar nada.
2. Realiza un análisis cruzado: contrasta lo que dice la política interna de MIDTECH con las exigencias de la normativa consultada.
3. Cita obligatoriamente de forma explícita las fuentes: menciona la sección o apartado específico de la política de MIDTECH y el número de artículo o sección de la norma (ej. Artículo 32 del GDPR). Las respuestas sin citas concretas de ambas no están permitidas.
4. Concluye siempre con un estado claro de cumplimiento: "Cumple", "Cumplimiento parcial" o "No cumple".
5. Informa de posibles mejoras que se pueden llevar a cabo para el cumplimiento en caso de que no se cumpla.
6. Mantén un tono técnico, formal y directo, omitiendo introducciones innecesarias o saludos.

3.5 Demostración de las capacidades

Capacidad 1 - Análisis de políticas de seguridad

¿Cumplimos con el artículo 32 del GDPR según nuestra documentación actual?

Tras analizar la documentación interna de MIDTECH S.A. frente a los requisitos del **Artículo 32 del GDPR (Seguridad del tratamiento)**, se presenta el siguiente dictamen:

Análisis de Cumplimiento

1. **Medidas Técnicas y Organizativas (Art. 32.1 GDPR):** El GDPR exige la aplicación de medidas adecuadas al riesgo, incluyendo el cifrado y la capacidad de asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad.
 - **Situación en MIDTECH:** La *Política de Seguridad de la Información (PSI-MIDTECH-2025-v2.1)* establece el cifrado de disco completo para portátiles (Sección 4) y el acceso remoto vía VPN (Sección 3.3). Sin embargo, la ausencia de autenticación multifactor (MFA) y la falta de un procedimiento documentado para la verificación regular de la eficacia de las medidas de seguridad (exigido en el Art. 32.1.d) representan deficiencias significativas.
2. **Gestión de Riesgos y Control Físico (Art. 32.2 GDPR):** El GDPR requiere considerar los riesgos de destrucción, pérdida o acceso no autorizado.
 - **Situación en MIDTECH:** La política identifica una limitación crítica: las oficinas de Madrid y Barcelona no cuentan con el mismo nivel de control físico que la sede central, y no existe un procedimiento de inspección periódica de instalaciones físicas (Sección 4 de la PSI). Esto incumple directamente la obligación de garantizar niveles de seguridad adecuados frente a riesgos físicos.
3. **Autoridad en el Tratamiento (Art. 32.4 GDPR):** Se requiere asegurar que los usuarios actúen bajo instrucciones del responsable.
 - **Situación en MIDTECH:** Se aplica el principio de "mínimo privilegio" y la gestión de usuarios (Sección 3.1), lo cual se alinea con este requerimiento, aunque la falta de revisión periódica del cumplimiento técnico impide garantizar su eficacia continua.

Estado de Cumplimiento: **Cumplimiento parcial**

Mejoras necesarias para el cumplimiento

- **Implementación de MFA:** Priorizar la adopción de la autenticación multifactor, especialmente para los accesos remotos y sistemas críticos, para mitigar el riesgo de accesos no autorizados.
- **Procedimientos de verificación:** Establecer y documentar un proceso formal de auditoría y evaluación técnica periódica (plan de pruebas de seguridad) para validar la eficacia de los controles, dando cumplimiento al artículo 32.1.d del GDPR.
- **Armonización de la seguridad física:** Extender los estándares de seguridad física del CPD de Zaragoza a las oficinas de Madrid y Barcelona, o implementar políticas compensatorias equivalentes.
- **Procedimiento de inspección:** Desarrollar y documentar un protocolo de inspección física regular para todas las instalaciones corporativas.

¿Qué controles del Anexo A de ISO 27001 no estamos aplicando?

La evaluación de los controles del Anexo A de la norma ISO/IEC 27001 respecto a la *Política de Seguridad de la Información (PSI-MIDTECH-2025-v2.1)* de MIDTECH S.A. revela las siguientes brechas de implementación:

Controles no aplicados o con deficiencias identificadas

1. Autenticación Multifactor (MFA):

- **Estado:** No aplicado. El documento PSI-MIDTECH-2025-v2.1, sección 3.2, indica explícitamente: "No se ha implantado autenticación multifactor (MFA) de forma generalizada".
- **Referencia ISO 27001:** Control A.9.4.2 (Gestión de autenticación de usuarios).

2. Seguridad Física (Sedes Madrid y Barcelona):

- **Estado:** Deficiente. La sección 4 de la política reconoce que los servidores locales en estas sedes no poseen el mismo nivel de control que la sede central, incumpliendo los estándares de protección del entorno.
- **Referencia ISO 27001:** Control A.11.1 (Áreas seguras).

3. Inspección Periódica de Instalaciones Físicas:

- **Estado:** No aplicado. La sección 4 señala explícitamente: "No existe un procedimiento documentado de inspección periódica de instalaciones físicas".
- **Referencia ISO 27001:** Control A.11.1.2 (Seguridad física de oficinas, despachos y recursos).

4. Revisión periódica de la Política de Seguridad:

- **Estado:** No aplicado. La sección correspondiente a la revisión (referenciada como ISO A.18.2) indica: "No documentado / Sin constancia de última revisión".
- **Referencia ISO 27001:** Control A.18.2.1 (Revisión independiente de la seguridad de la información).

Estado de cumplimiento

Cumplimiento parcial.

Recomendaciones de mejora

- **Implementación de MFA:** Priorizar la adopción de autenticación multifactor, especialmente para los accesos remotos mediante VPN, para cumplir con el control A.9.4.2.
- **Homogeneización de seguridad física:** Extender los controles de acceso físico y protección de activos de TI a las sedes de Madrid y Barcelona, equiparándolos a los estándares de la sede central.
- **Procedimiento de auditoría física:** Documentar y ejecutar un calendario de inspecciones físicas periódicas para las instalaciones, garantizando la trazabilidad de los hallazgos.
- **Gobernanza:** Establecer y documentar formalmente un proceso periódico de revisión de la Política de Seguridad (A.18.2.1) para asegurar la vigencia de los controles ante la evolución de las amenazas.

¿Tenemos una política de gestión de contraseñas documentada?

Sí, existe una política de gestión de contraseñas documentada en el apartado 3.2 "Política de contraseñas" de la política interna de MIDTECH S.A.

Análisis de cumplimiento:

- **Política de MIDTECH S.A. (Apartado 3.2):** Exige una longitud mínima de 8 caracteres, combinación de letras (mayúsculas/minúsculas) y números, y un cambio obligatorio cada 180 días. Además, el documento especifica que no se permite reutilizar las últimas 5 contraseñas.
- **Normativa de referencia:** El Anexo A de la política interna califica este control como "Parcial" y lo vincula con la norma ISO/IEC 27001 (Control A.9.4.3). El mismo anexo identifica explícitamente que la longitud mínima de 8 caracteres es insuficiente y que no se ha implementado el uso de autenticación multifactor (MFA), el cual está referenciado bajo el Control A.9.4.2 de la misma norma.

Estado de cumplimiento: Cumplimiento parcial.

Mejoras recomendadas:

1. **Incremento de complejidad:** Aumentar los requisitos de longitud mínima de las contraseñas, dado que el propio marco de auditoría interno de MIDTECH reconoce que 8 caracteres resultan insuficientes para los estándares actuales.
2. **Implementación de MFA:** Priorizar presupuestariamente y desplegar el sistema de autenticación multifactor (MFA) para mitigar el riesgo de acceso no autorizado, conforme a lo requerido por el Control A.9.4.2 de ISO 27001.
3. **Gestión de cambios:** Formalizar el proceso de revisión de esta política, ya que el documento actual indica que no hay constancia de su última revisión formal ni indicadores de seguimiento.

Capacidad 4 - Propuestas de mejora

De mayor a menor prioridad, genera una lista de propuestas de mejora para la política de seguridad de MIDTECH S.A. a partir de los incumplimientos detectados.

A continuación, se presenta la lista de propuestas de mejora priorizadas para MIDTECH S.A., basadas en el análisis de la Política de Seguridad de la Información (PSI-MIDTECH-2025-v2.1) frente a los requisitos del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y la norma ISO/IEC 27001.

Propuestas de mejora por orden de prioridad

1. Prioridad Alta: Gestión de brechas de datos personales y notificación

- **Incumplimiento:** La política de MIDTECH (Sección 7) no contempla los plazos legales de notificación a la autoridad de control (72 horas) ni clasifica incidentes por severidad.
- **Normativa:** Artículo 33 del RGPD (Notificación de una violación de seguridad a la autoridad de control).
- **Acción:** Actualizar el procedimiento de gestión de incidentes para incluir obligatoriamente el plazo de 72 horas para notificar a la autoridad, definir una matriz de severidad de incidentes y formalizar un equipo de respuesta (CSIRT).

2. Prioridad Alta: Cumplimiento en el tratamiento de datos personales

- **Incumplimiento:** El Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) es incompleto (Sección 11), no existen EIPDs para tratamientos de alto riesgo, ni políticas de retención/eliminación, y falta la designación de un DPO (Sección 11).
- **Normativa:** Artículos 30 (Registro de actividades), 35 (EIPD) y 37 (Designación del DPO) del RGPD.
- **Acción:** Completar el RAT para todos los procesos, designar formalmente un DPO (interno o externo), realizar EIPDs para tratamientos de alto riesgo y documentar la política de retención y eliminación de datos.

3. Prioridad Media: Revisión y auditoría del Sistema de Gestión

- **Incumplimiento:** No existe constancia de la revisión periódica de la política (PSI-MIDTECH-2025-v2.1).
- **Normativa:** Anexo A.18.2 de la norma ISO/IEC 27001 (Revisiones de las políticas de seguridad de la información).
- **Acción:** Establecer y documentar un calendario formal de revisiones periódicas de la política de seguridad y auditar su cumplimiento de forma programada.

4. Prioridad Media: Programa de concienciación y formación continua

- **Incumplimiento:** La política (Sección 11) identifica que no hay formación continua, no hay ejercicios de *phishing* simulado y no existe registro de formación de empleados.
- **Normativa:** ISO/IEC 27001 (Control de la formación y concienciación del personal).
- **Acción:** Implementar un plan de formación anual obligatoria, realizar ejercicios de *phishing* simulados y llevar un registro actualizado de la participación del personal en las sesiones de formación.

Estado de cumplimiento: No cumple.

La organización presenta carencias críticas, especialmente en el ámbito del cumplimiento normativo del RGPD (notificación de brechas y gestión de datos) y en el mantenimiento del ciclo de mejora continua requerido por la norma ISO 27001. Se requiere una revisión inmediata de los puntos señalados para mitigar los riesgos legales y operativos.

4. Demostración y entrega

Enlace a la carpeta del drive donde se guardan los archivos PDF

[Drive](#)

Enlace al video de demostracion en video

[Video](#)

Enlace al repositorio GitHub

[Github](#)

Reflexión final

Este proyecto ha supuesto un reto importante, especialmente en el ámbito de la documentación más que en el técnico. No tenía experiencia previa con n8n, por lo que el proceso de aprendizaje ha sido progresivo y basado en prueba y error. He tenido que diseñar, rehacer y optimizar múltiples workflows, enfrentándome a momentos de frustración, pero también de satisfacción al conseguir que cada parte del asistente funcionara correctamente.

En varias ocasiones ha sido necesario dar pasos atrás para replantear el enfoque y avanzar de forma diferente, evaluando distintas alternativas y ajustando decisiones a mitad del desarrollo. Este proceso iterativo no ha resultado desmotivador; al contrario, ha reforzado la sensación de progreso a medida que se alcanzaban pequeños objetivos.

Como línea de mejora futura, considero clave optimizar la gestión de documentos. Actualmente, el sistema reprocesa todos los ficheros cada vez que se ejecuta el flujo. Sería conveniente implementar un mecanismo de control —por ejemplo, mediante identificación única o hashing— que permita detectar si un PDF ya ha sido previamente almacenado en Supabase. De este modo, se evitaría su reprocesamiento, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos necesarios.